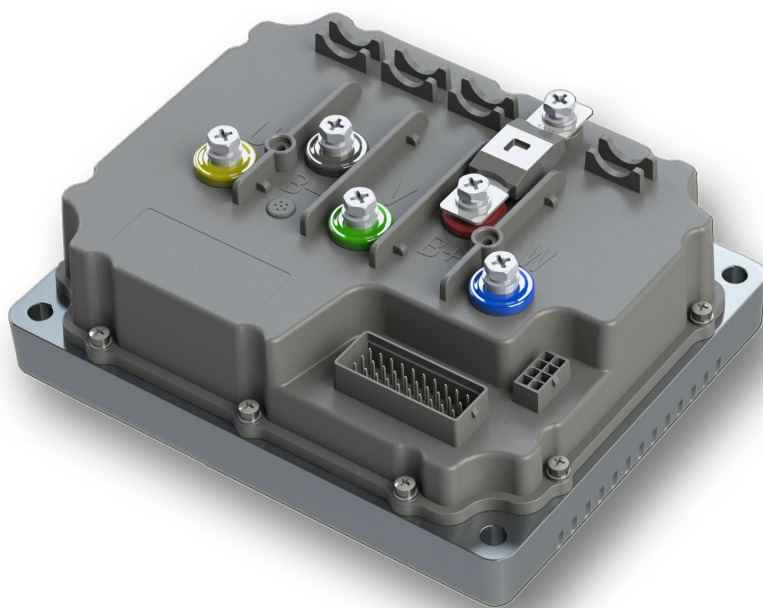




MINICON

永磁同步电机控制器说明书

型号： FDK3533C-XC 三轮车版



— Leader of Motor Control

前言

感谢您对风得控 FDK 系列伺服驱动器的支持与信任，至此您将享有我们提供的全面而真诚的服务。

本说明书为您提供 FDK3533C-XC 的安全信息、机械和电气安装说明，控制器的端口说明及调试、维护指导。使用前请认真阅读此说明书，并妥善保管。如使用中遇到问题，请咨询我司技术支持人员以获得帮助。

由于致力于控制器的不断改善，因此提供的说明书将也会及时变更。

桂林风得控科技有限公司

版本变更记录

日期	变更后版本	变更内容
2023 年 10 月	V1.0	第一版发行

桂林风得控科技有限公司

目录

前言	1
版本变更记录	2
目录	3
1 安全信息	5
1.1 安全声明	5
1.2 电气安全	5
1.3 安全指导	5
1.4 环境要求	5
1.5 操作指导	5
1.6 电机安全	6
1.7 参数调整	6
1.8 安全等级	6
1.9 安全注意事项	6
2 产品概要	10
2.1 产品简介	10
2.2 产品特点	10
2.3 控制器关键技术参数	11
3 控制器端口介绍	12
3.1 控制器端口分布解析示意图	12
3.2 功能 IO_30PIN 插座	13
3.2.1 功能 IO_30PIN 插座端口定义表	13
3.2.2 功能 IO_30PIN 插座端口解析示意图	14
3.3 编码器反馈_8PIN 插座	15
3.3.1 编码器反馈_8PIN 插座端口定义表	15
3.3.2 编码器反馈_8PIN 插座端口解析示意图	15
3.4 电源及电机接线柱	16
3.4.1 电源及电机接线柱端口定义表	16
3.4.2 电源及电机接线柱端口解析示意图	16
4 控制器资源配置介绍	17
4.1 信号输入接口	17
4.2 信号输出接口	17
4.3 电压输出接口	18
4.4 通讯接口	18
4.4.1 CAN 通讯	18
4.4.2 RS485 通讯	18
4.4.3 仪表通讯	19
4.5 编码器反馈接口	19
4.6 电机温度反馈接口	19
4.7 控制器典型应用接线图	20
5 安装	22
5.1 环境要求	22
5.2 机械安装	22

5.2.1 安全信息	22
5.2.2 控制器安装尺寸图	23
.....	23
5.3 电气安装	23
5.3.1 安全信息	23
5.4 安装后检查	24
6 调试	25
7 控制器典型问题及故障分析	26
8 故障报警及处理方式	27

桂林风得控科技有限公司

1 安全信息

1.1 安全声明

- ◆ 为保障人身和设备安全，在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全信息。
- ◆ 本说明书中的相关安全提醒并不代表所有的安全事项，只作为安全注意事项的补充。
- ◆ 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或器件损坏等不在产品质保内。
- ◆ 风得控对以下情况引起的损坏不承担任何责任：
 - 1、不遵守操作说明；
 - 2、未经允许改造控制器或将控制器改用于特种应用，如升降设备等；
 - 3、不恰当的操作控制器；
 - 4、洪水、雷击等自然损坏；
 - 5、运输过程中造成的损坏。

1.2 电气安全

控制器所带电压可导致严重电击或灼伤，危害人身安全。操作或接近控制器应格外谨慎。关于具体警告内容，见用户说明书相关章节。

1.3 安全指导

系统设计、安装、调试及维护均须由经过培训且具备相关经验的工程师执行，操作前应仔细阅读此安全信息及用户说明书。

控制器停止及安全功能并不能确保隔绝输入和输出侧电压，此电压可能够造成人身伤害，因此进行电路连接之前须以合格的电绝缘装置断开电源。

任何场合下，若控制器故障，须执行危险分析，如有必要，须采取进一步措施以降低危险，例如，转速控制失效时应采用超速保护装置，或电机制动失效时应采用故障保护机械制动装置。

1.4 环境要求

控制器运输、存放、安装及使用须遵循此用户操作说明书相关说明及特定环境要求。

1.5 操作指导

设计、安装和调试人员应遵守所有相关规定，如国家配线规定、防止事故规定及电磁兼容性（EMC）规定等。线缆、熔断器和其他保护性装置选择要符合相关设计选型的规范，设备要可靠接地。

1.6 电机安全

- 确保按照电机厂商的指导安装维护电机。
- 首次调试须将电机置于空载，否则可能出现无法对零导致电机堵转或飞车损坏设备。
- 所驱动电机额定电流值应当为控制器额定值之下，若超出或过小请咨询我公司技术支持人员，运行前一定确认好控制器的最大电流值，否则可能会导致电机损坏。
- 电机低速运转时可能会导致过热，电机应安装热敏电阻器并接正确接入控制器接口保护，如有必要，还需安装强制冷却风扇。
- 控制器内电机参数可影响电机正常运行，缺省值并不适用于全部电机。
- 请勿触摸长时间运行的电机，否则可能会高温烫伤。

1.7 参数调整

某些参数对控制器运行具重大影响。更改此类参数之前，须仔细考虑此举对控制系统的影响，切勿盲目修改参数。

1.8 安全等级



“危险”表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。



“警告”表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。



“注意”表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

1.9 安全注意事项

开箱验收	
	■ 开箱前请检查产品的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。 ■ 请逐层开箱，严禁猛烈敲打！ ■ 开箱时请检查产品和产品配件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。 ■ 开箱后请仔细对照装箱清单，查验产品及产品配件数量、资料是否齐全。
	■ 开箱时发现产品及产品配件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！请及时沟

通销售处理。

- 开箱时发现产品内部进水、器件缺少或损坏，请勿安装！请及时沟通销售处理。
- 请仔细核对装箱单，若到货与所需产品型号不符，请勿安装！请及时沟通销售处理。

储存及运输时



注意

- 请按照产品的储存与运输条件进行储存与运输，储存温度、湿度满足要求。
- 避免在强磁场、强电场、强振动、阳光直射、水溅雨淋等恶劣环境场所储存与运输。
- 避免产品储存时间超过 3 个月，如若过长时，请进行严密的防护与必要的检验。
- 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体。
- 严禁将本产品与可能对本产品产生影响或损害的设备或物品一起混装运输。



警告

- 请务必使用专业的装卸设备搬运大型或重型设备与产品！
- 徒手搬运产品时，请务必抓牢，避免产品掉落，否则有导致受伤的危险！
- 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 设备被起重设备工具吊起时，设备下方禁止人员站立或停留。

安装时



警告

- 安装前请务必仔细阅读产品使用说明书和安全信息及相关注意事项！
- 严禁改装本产品！
- 严禁拧松产品上的固定螺丝，若发现存在松动的需紧固，并后续定期检查！
- 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关 IEC 标准和当地法律法规要求。



危险

- 严禁非专业人员进行产品安装、接线、维护保养、检修及器件更换！
- 本产品的安装、接线、维护、检修或器件更换等，只有受到过电气设备相关培训，具有充分电气知识的专业人员才能进行。
- 安装人员必须熟悉产品安装要求和相关技术资料。
- 在需要安装变压器等强电磁波干扰设备时，请安装屏蔽保护装置，避免产品出现误动作！

接线时

危险

- 严禁非专业人员进行设备产品安装、接线、维护保养、检修及器件更换！
- 请勿在电源接通的情况下进行接线作业，否则会有触电的危险。
- 接线前，请切断所有设备电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待 15 分钟后再进行接线相关操作。做好先断电，再验电，确保无电再操作。
- 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险。
- 请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部电路。

警告

- 严禁将电源输入连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾！
- 产品与电机连接时，请务必保证控制器与电机的端子相序准确一致，避免造成电机堵转或飞车。
- 接线时使用到的电缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽电缆的屏蔽层需要单端可靠接地！
- 接线完成后，请确保设备和产品内部没有掉落的螺钉或裸露线缆，并按照产品接口仔细检查接线，避免出现正负极性接反，否则会导致产品或电机编码器损坏。

上电时

危险

- 上电前，请确认设备和产品的安装完好，接线牢固，若为首次上电匹配调试，应将电机置于空载且处于安全旋转范围内。
- 上电前，请确认电源符合设备要求，电压等级无误，避免导致设备损坏或引发火灾！
- 上电时，设备或产品的机械装置可能会突然动作，请谨防机械伤人，保证与机械装置有足够安全距离。
- 上电后，请勿打开设备柜门或产品防护盖板，否则有触电危险！
- 严禁在通电情况下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- 严禁在通电情况下拆卸设备和产品的任何装置或器件，否则有触电危险！

运行时

危险

- 严禁在运行状况下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- 严禁在运行状况下拆卸设备和产品任何装置或器件，否则有触电危险！
- 严禁触摸设备外壳、风扇、电机或电阻等以试探温度，否则可能导致灼伤！

- 严禁非专业技术人员在运行中检测信号，否则可能导致人身伤害或设备事故！



警告

- 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备内，否则导致设备损坏！
- 请勿使用接触器通断的方式来控制设备启停，否则导致设备损坏！

保养时



危险

- 严禁非专业人员进行设备产品安装、接线、维护保养、检修及器件更换！
- 严禁在通电时进行设备保养，否则有触电危险！
- 切掉所有设备的电源后，请至少等待 15 分钟后再进行保养相关操作。做好先断电，再验电，确保无电再操作。



警告

- 请按照设备维护和保养要求对其进行日常和定期检查，并做好保养记录。

维修时



危险

- 严禁非专业人员进行设备产品安装、接线、维护保养、检修及器件更换！
- 严禁在通电时进行设备维修，否则有触电危险！
- 切掉所有设备的电源后，请至少等待 15 分钟后再进行检修相关操作。做好先断电，再验电，确保无电再操作。



警告

- 请按照产品的质保协议流程报修。
- 当产品发生故障或损坏时，可以参考相关故障处理手册或咨询我司技术支持人员并由专业人员进行故障检修，并做好相关的维修记录。
- 请按照产品易损件更换指导方法进行更换。
- 请勿继续使用已损坏的产品，否则会导致更大程度的损坏，甚至引发事故。
- 更换产品后，请务必重新进行和确认相关接线，并校正好参数，且应当将电机空载，试车没问题后再使用！

报废时



警告

- 请按照国家相关规定与标准进行设备、产品的报废，以避免造成财产损失或人身事故！
- 报废的设备与产品请按照工业废气处理标准进行处理回收，避免污染环境。

2 产品概要

2.1 产品简介

FDK3533C-XC 控制器是桂林风得控科技有限公司开发的一款电动三轮车专用低压永磁同步电机控制器，采用了国内外先进的电机矢量控制算法，实现对电机宽调速范围内转矩的精确控制，驾驶体验更加稳定平顺。同时使用了多项业内领先的安全技术，确保车辆在各种工况下的安全可靠。

2.2 产品特点

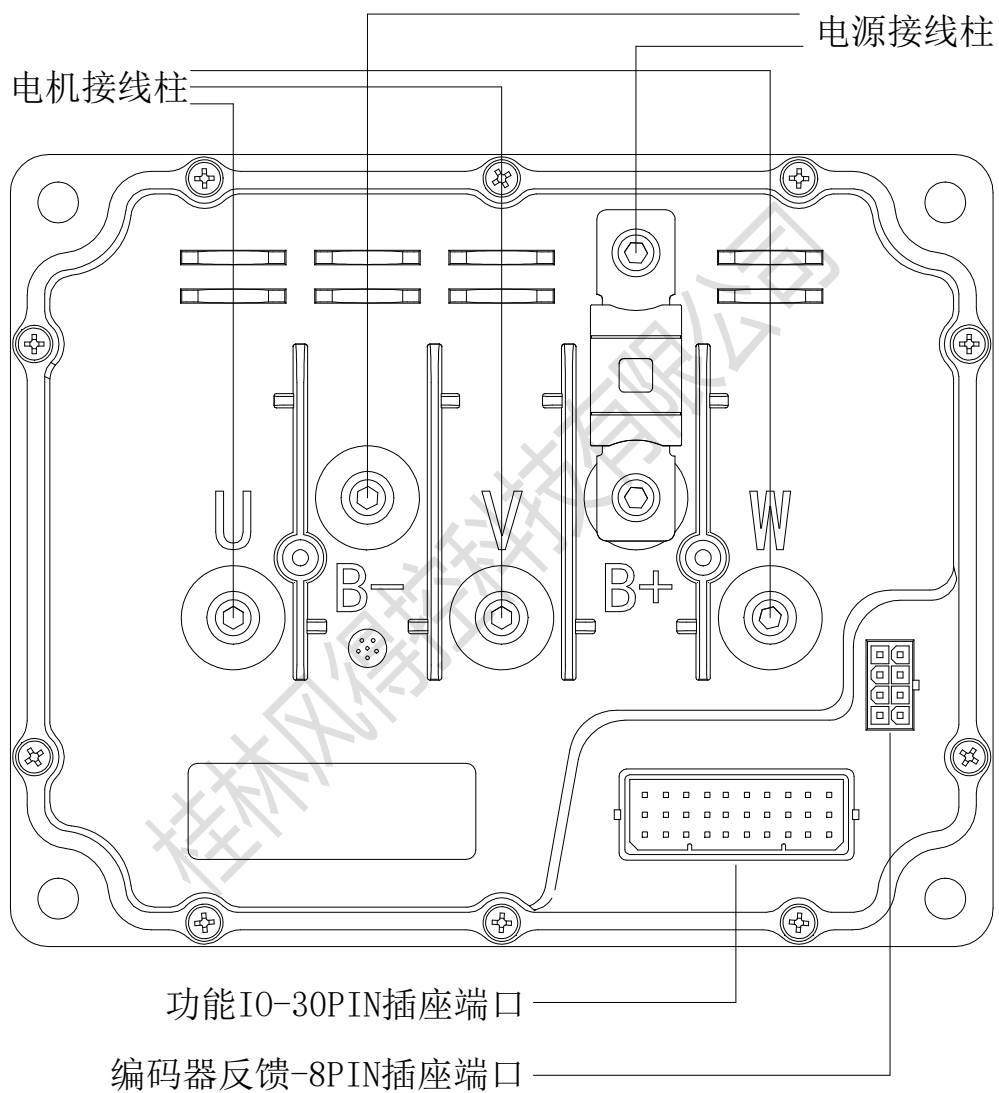
- ◇采用耐高温、不退磁、抗强振动、不惧粉尘和油污的旋变编码器，使得电机高度可靠，无需担心电机编码器因过热或者进水损坏。
- ◇电机和控制器均内置高可靠的温度传感器，配合业内领先的过热保护算法，可在极端恶劣工况下在保证人员安全的同时，保护电机和控制器不损坏，进一步提升车辆可靠性，大幅降低车辆故障率和返修率。
- ◇支持高级防溜坡功能，在拉重物爬坡时松油门可防止车辆失速或失控，进一步提升安全性，确保车辆安全。
- ◇支持下坡电子限速功能，防止车辆下坡失速，使车辆超载下坡更安全，同时回收的能量可提升续航里程。
- ◇车速可达 40-55km/h。
- ◇扭矩强劲，载重 1 吨，轻松爬坡 30% 坡度山路。
- ◇效率高，效率高达 94%，提高车辆行驶里程。
- ◇软启动算法，起步丝滑柔顺，完全无顿挫感。
- ◇先进防打齿算法，可大幅提升齿轮箱的使用寿命。
- ◇使用业内先进的弱磁算法，支持三档调速功能，时速提高 8km/h，提供更舒适的驾驶体验
- ◇支持再生制动功能，有效增加续航里程
- ◇支持 CAN 通信协议，提升车辆的智能化程度

2.3 控制器关键技术参数

型号		FDK3533C-XC
基本参数	外形尺寸 (mm)	(1) 整体尺寸: 205*165*71.5 mm (不含防雨盖) (2) 整体尺寸: 205*176.6*82.1 mm (含防雨盖)
	最大母线电流	DC 140A
	最大相线电流	350 A rms
	额定工作电压	48/60/72 V DC
	极限供电范围	18~96 V DC
	功率控制方式	SVPWM 控制
	绝缘电阻	常温或低温 $\geq 20M\Omega$; 高温或恒定湿热 $\geq 1M\Omega$
	防护等级	IP65
	散热冷却方式	自然散热冷却 (安装在通风位置)
基本功能	适配电机类型	永磁同步电机
	适配编码器类型	(1) 旋转变压器
	功能描述	◇防飞车: ☒ ◇转把断线保护: ☒ ◇编码器断线保护: ☒ ◇驱动器过热保护: ☒ ◇电机过热保护: ☒ ◇低速挡坡道缓降: ☒ ◇坡道限速: ☒ ◇防溜坡: ☒ ◇弱磁升速: ☒ ◇能量回馈: ☒ ◇柔性起步: ☒ ◇三档速度: ☒ ◇速度环控制: ☒ ◇电机旋转方向切换: ☒ ◇电池电压切换: ☒ ◇防盗锁电机: ☒ ◇Ready 信号输出: ☒ ◇P 挡支持: ☒ ◇高刹/低刹: ☒ ◇CAN 通信: ☒ ◇485 通信: ☒ ◇脉冲仪表: ☒ ◇一线通仪表: ☒
	支持仪表类型	(1) CAN 仪表 (支持定制协议) (2) 脉冲仪表 (3) 一线通仪表 (支持定制协议)
	运行环境温度	-25℃~+60℃
	储存温度	-40℃~+85℃
	相对湿度	0%~100%RH (不结露)

3 控制器端口介绍

3.1 控制器端口分布解析示图



3.2 功能 IO_30PIN 插座

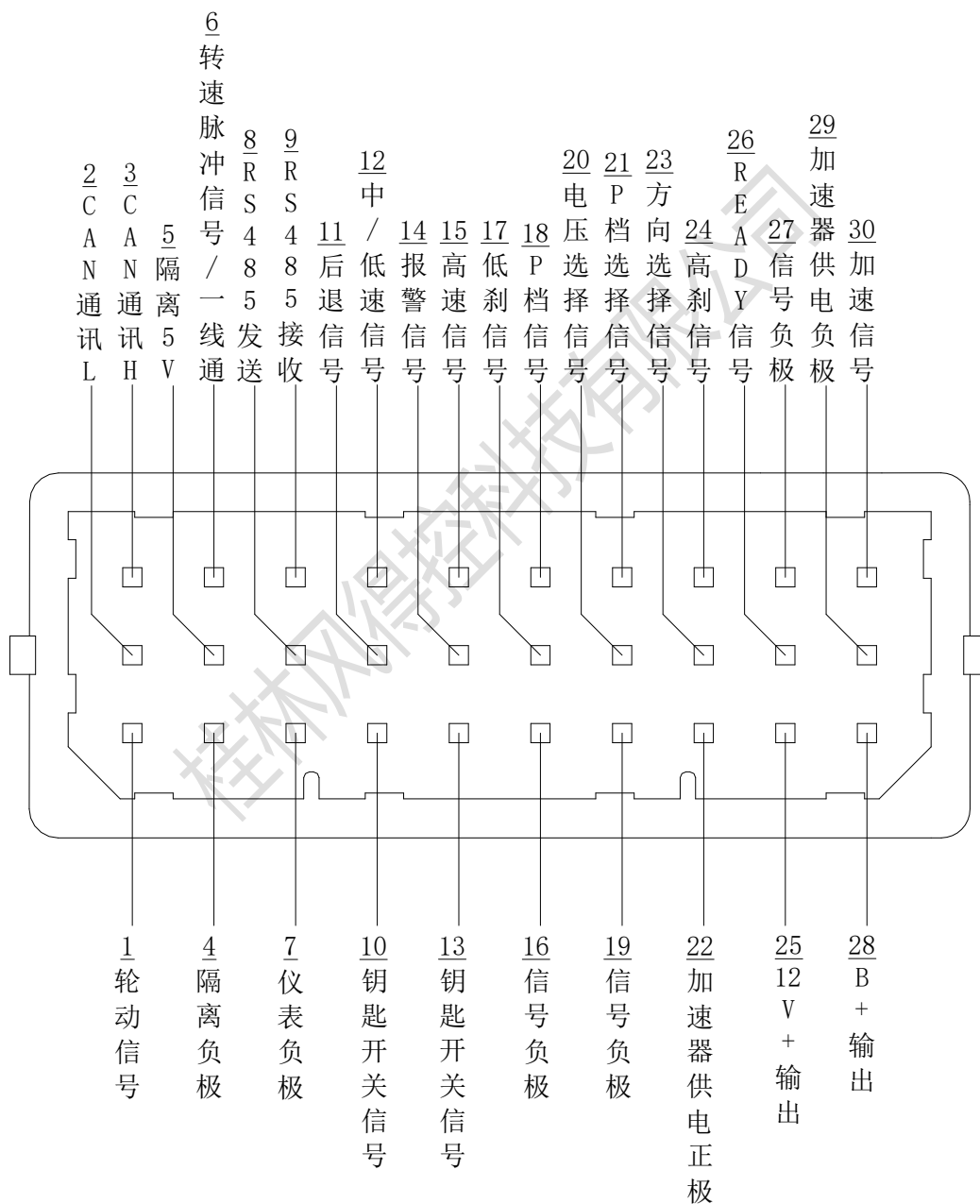
3.2.1 功能 IO_30PIN 插座端口定义表

PIN 序列	线束颜色	端口名称	端口说明
A1	棕白	轮动信号	与报警器连接，提示电机转动
A2	红白	CAN 通讯 L	根据客户需求定制
A3	红	CAN 通讯 H	
A4	浅绿白	隔离负极	隔离地线
A5	粉白	隔离 5V	隔离 5V 输出，预留给蓝牙供电
A6	绿白	转速脉冲信号/一线通	8 脉冲转速信号（5V 电平） /一线通信号
A7	黑	仪表负极	仪表地线
A8	蓝白	RS485 发送（T+）	调试或指令控制使用
A9	紫白	RS485 接收（T-）	
A10	紫	钥匙开关信号	控制电路供电（电源 B+输入）
A11	棕	后退信号	低电平有效，后退
A12	橙	中/低速信号	低电平有效，切换中/低速模式
A13	紫	钥匙开关信号	报警器给控制器一个钥匙开关信号，启动 控制器
A14	浅蓝	报警信号	低电平有效，报警锁定电机
A15	蓝	高速信号	低电平有效，切换高速模式
A16	黑	信号负极	低电平有效信号公共地线
A17	灰	低刹信号	低电平有效，刹车
A18	黄	P 档信号	低电平有效，进入/退出 P 档模式
A19	黑	信号负极	低电平有效信号公共地线
A20	橙白	电压选择信号	低电平有效，切换电池电压等级
A21	黄黑	P 档选择信号	低电平有效，启用/禁用 P 档模式
A22	粉	加速器供电正极	输出 5V+，给加速器供电
A23	黑	方向选择信号	低电平有效，切换电机相线
A24	灰白	高刹信号	高电平（12V+）有效，刹车
A25	浅绿	12V+输出	只可用于高电平（12V+）有效的开关信 号（最大电流 200mA）
A26	白	READY 信号	输出一个 5V 电平信号，给仪表点亮 READY 灯
A27	黑白	信号负极	低电平有效信号公共地线
A28	黄白	B+输出	只可用于钥匙开关信号 （最大电流 1A）
A29	黑	加速器供电负极	加速器供电地线
A30	绿	加速信号	检测加速器输入信号 （输入范围 0~5V）

➤ 注：表中线束颜色为参考，若自行备线应以实际为准；端子采用电动车控制器线束连接器插头-30P。

- 线束技术要求:
- 1、线材无划伤，漏铜丝等不良现象;
- 2、0.5 平方线，线外径 1.6mm，线材需符合 ROHS;
- 3、端子与线材之间拉力为 6kgf 以上，导通良好;
- 4、线材: 80℃ 300V;
- 5、端子胶壳必须采用指定厂商产品，防护等级 IP66;
- 6、端子套防水套，阻燃 V1, 耐温约-35℃~100℃，材质 PVC，黑色，硬度 70 度。

3.2.2 功能 IO_30PIN 插座端口解析示意图



- 注：此插座端口有方向区分，使用期请认真核对，禁止反插！

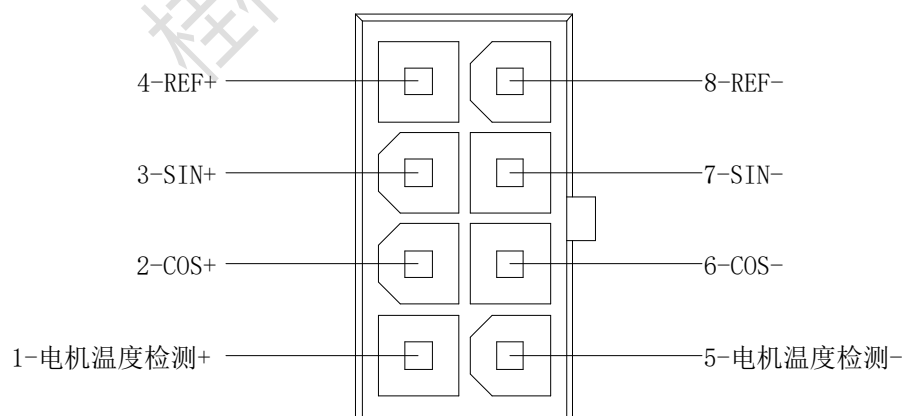
3.3 编码器反馈_8PIN 插座

3.3.1 编码器反馈_8PIN 插座端口定义表

PIN 序列	线束颜色	端口名称	端口说明
B1	红白	电机温度检测+	用于电机温度检测 (默认温度传感器为 KTY84-150)
B2	蓝	COS+	余弦信号
B3	黄	SIN+	正弦信号
B4	红	REF+	激磁信号
B5	黑白	电机温度检测-	用于电机温度检测 (默认温度传感器为 KTY84-150)
B6	白	COS-	余弦信号
B7	绿	SIN-	正弦信号
B8	黑	REF-	激磁信号

- 注：表中线束颜色为参考，若自行备线应以实际为准；
- 线束技术要求：
 - 1、线材无划伤，漏铜丝等不良现象；
 - 2、0.5 平方线，线外径 1.6mm，线材需符合 ROHS；
 - 3、端子与线材之间拉力为 6kgf 以上，导通良好；
 - 4、线材：80℃ 300V；
 - 5、端子胶壳必须采用指定厂商产品，防护等级 IP66；
 - 6、端子套防水套，阻燃 V1，耐温约-35℃~100℃，材质 PVC，黑色，硬度 70 度。

3.3.2 编码器反馈_8PIN 插座端口解析示意图



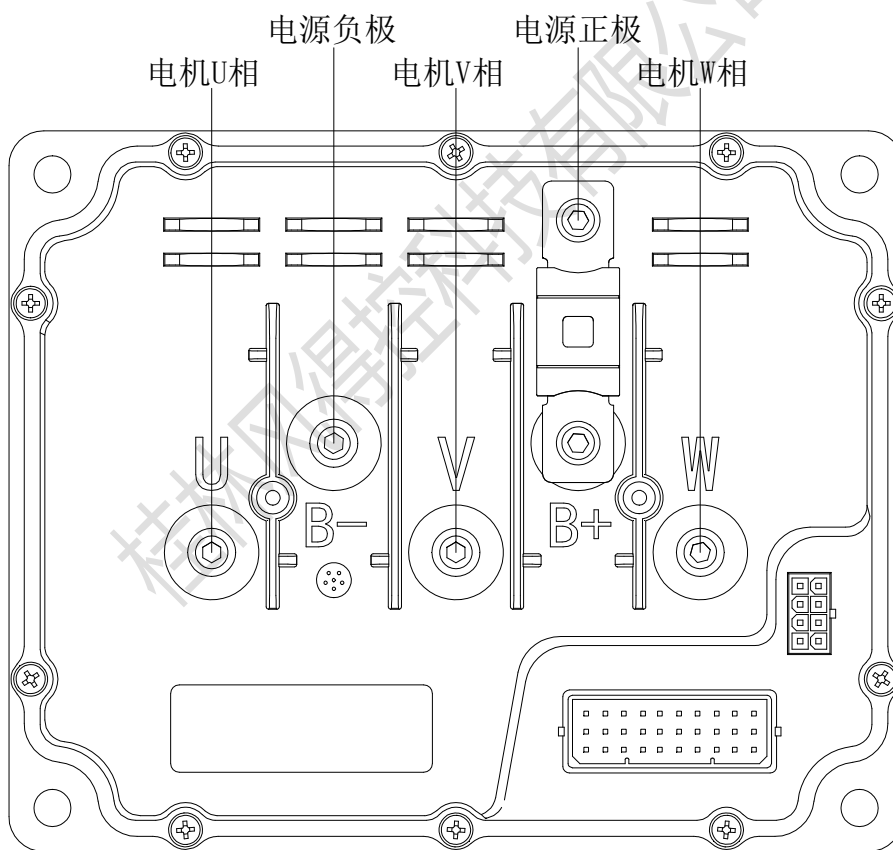
- 注：此插座端口有方向区分，使用期请认真核对，禁止反插！

3.4 电源及电机接线柱

3.4.1 电源及电机接线柱端口定义表

位置 (左→ 右)	接线 柱定 义	端口名称	高温耐磨镀锡多股铜 芯线截面积	端子型号	压线工具
1	U	电机 U 相	25~36mm ²	圆形裸接线端子 RNB 38-6	ZTGYQK-70 压线 钳
2	B-	电源负极	25~36mm ²		
3	V	电机 V 相	25~36mm ²		
4	B+	电源正极	25~36mm ²		
5	W	电机 W 相	25~36mm ²		

3.4.2 电源及电机接线柱端口解析示意图



- 注：电源正负极线禁止反接！
- 注：电源三相线推荐使用上述定义顺序接线

4 控制器资源配置介绍

4.1 信号输入接口

控制器一共配置了 11 个信号输入接口，其中 1 个高电平有效数字信号输入接口，9 个低电平有效数字信号输入接口，1 个模拟信号输入接口，输入接口分布如表所示：

信号输入接口		PIN 序列	端口名称	触发类型	输入电压范围	端口极限电压
	数字信号	A11	后退信号	低电平有效 (典型值：0V)	0~0.2V	24V
		A12	中/低速信号			
		A14	报警信号			
		A15	高速信号			
		A17	低刹信号			
		A18	P 档信号			
		A20	电压选择信号			
		A21	P 档选择信号			
		A23	方向选择信号			
		A24	高刹信号	高电平有效 (典型值：12V)	10~18V	24V
模拟信号		A30	加速器信号	(典型值：0~5V)	0~10V	12V

- 注：当使用以上信号输入接口时，需要在典型值内工作，超出输入电压范围可能会导致控制器异常或损坏
- 注：控制器信号输入接口为正压触发，参考地为电源负极，禁止灌入负压，否则可能会导致控制器异常或损坏

4.2 信号输出接口

控制器一共配置了 1 个信号输出接口，为 5V 电平数字信号输出接口，输出接口分布如表所示：

信号输出接口		PIN 序列	端口名称	输出电压值	最大电流限制
	数字信号	A26	READY 信号	5V±2%	50mA

- 注：当使用以上信号输出接口时，禁止作为其他设备或装置的供电使用，超出最大电流限制可能会导致控制器异常或损坏
- 注：控制器信号输出接口为正向电压，参考地为电源负极，禁止灌入外压，否则可能会导致控制器异常或损坏

4.3 电压输出接口

控制器一共配置了 4 个电压输出接口，其中 2 个 5V 电压输出接口，1 个 12V 电压输出接口，1 个 B+ 输出接口，电压输出接口分布如表所示：

电 压 输 出 接 口	PIN 序列	端口名称	输出电压值	最大电流限制
	A5	隔离 5V	5V $\pm$ 2%	100mA
	A22	加速器供电正极	5V $\pm$ 2%	200mA
	A25	12V+输出	12V $\pm$ 2%	200mA
	A28	B+输出	B+	1A

- 注：以上电压输出接口仅可给加速器、蓝牙、线性电子刹车、控制器钥匙开关信号和控制器其他高电平有效 IO 口供电使用，禁止给其他车载设备如车灯、仪表等供电使用，否则因负载过大会导致控制器异常或损坏
- 注：以上电压输出接口禁止从外部灌入电压，否则可能会导致控制器异常或损坏

4.4 通讯接口

控制器一共配置了 3 种通讯接口，分别是 CAN 通讯、RS485 通讯和仪表通讯。通讯接口分布如表所示：

通 讯 接 口	PIN 序列	端口名称	通讯类型	内置终端电阻
	A2	CAN 通讯 L	CAN 通讯	120 Ω
	A3	CAN 通讯 H		
	A4	ISO_GND		
	A8	RS485 发送 (T+)	RS485 通讯	120 Ω
	A9	RS485 接收 (T-)		
	A6	转速脉冲信号/一线通	仪表通讯	-
	A7	仪表负极		

4.4.1 CAN 通讯

控制器具有带隔离 CAN 通讯功能，可与带 CAN 功能的设备如仪表、BMS、VCU 等设备之间相互通信，不同使用情景的 CAN 通讯协议需定制。

- 注：推荐使用带屏蔽的双绞线连接，总线两端分别连接两个 120 Ω 的终端匹配电阻防止信号反射
- 注：当使用环境存在强干扰源，导致 CAN 通讯不连续或中断时，建议接上隔离地线【PIN_A4】抑制部分干扰

4.4.2 RS485 通讯

控制器具有带隔离 RS485 通讯功能，一般作为控制器调试或指令控制使用。

- 注：推荐使用带屏蔽的双绞线连接，总线两端分别连接两个 120 Ω 的终端匹配电阻防止信号反射
- 注：当使用环境存在强干扰源，导致 RS485 通讯不连续或中断时，建议接上隔离地线【PIN_A4】抑制部分干扰

4.4.3 仪表通讯

控制器具有非隔离一线通通讯功能，可匹配一线通仪表，不同使用场景的一线通通讯协议需定制。

- (1) 当匹配脉冲仪表时，控制器发送 8 脉冲转速信号(5V 电平)，需接仪表负极线【PIN_A7】；
- (2) 当匹配一线通仪表时，一线通通讯协议需定制，不需接仪表负极线【PIN_A7】。

➤ 注：【PIN_A6】为复用接口，由程序决定该接口性质，一般出厂默认为转速脉冲信号

4.5 编码器反馈接口

控制器支持旋变编码器反馈，分别为正弦信号、余弦信号和激磁信号。编码器接口分布如表所示：

编码器接口	PIN 序列	端口名称	编码器类型
	B2	COS+	旋变编码器反馈
	B3	SIN+	
	B4	REF+	
	B6	COS-	
	B7	SIN-	
	B8	REF-	

当匹配采用旋变反馈的永磁同步电机时，需要分别将【B2】、【B3】、【B4】、【B6】、【B7】、【B8】与电机编码器反馈线连接；

➤ 注：当使用编码器反馈接口时，请认真核对端口定义，确保正确、可靠连接

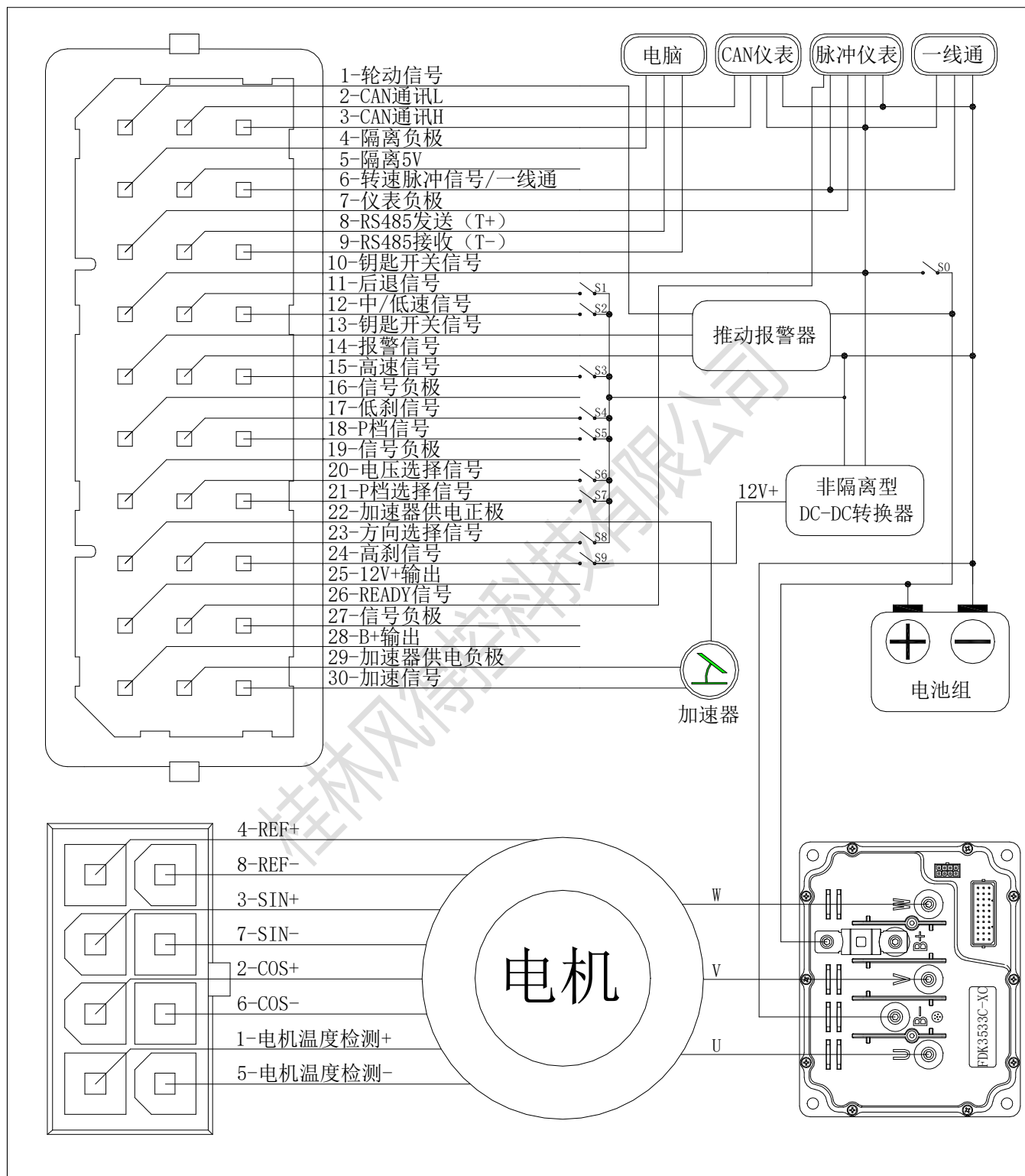
4.6 电机温度反馈接口

控制器可支持电机温度检测，实时采集电机温度信息，起到电机过热限流、超温保护等作用，电机温度反馈接口分布如表所示：

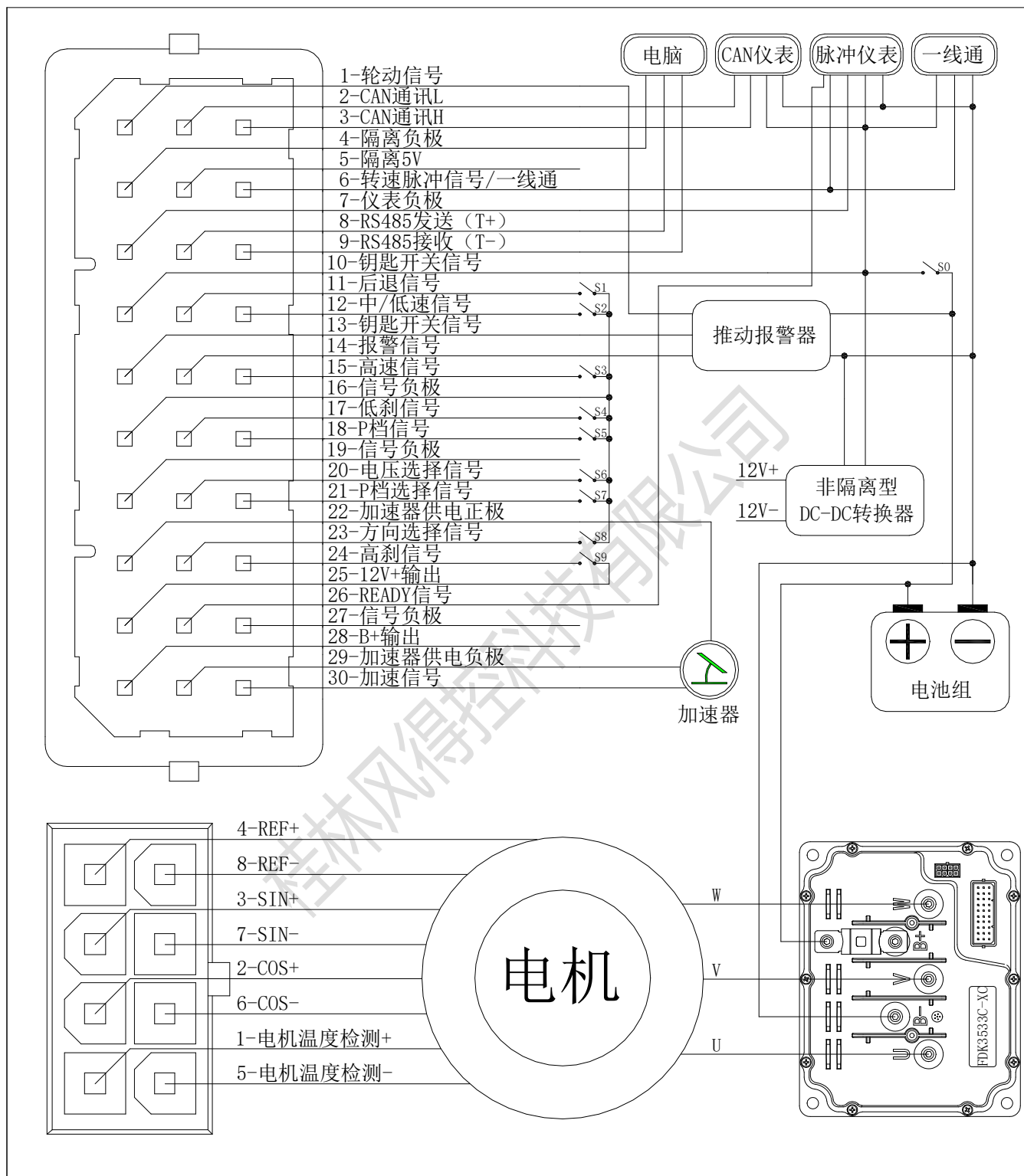
电机温度反馈接口	PIN 序列	端口名称	电机温度传感器类型
	B1	电机温度检测+	默认：KTY84-150
	B5	电机温度检测-	

➤ 注：其他电机温度传感器类型需要告知我司工程师适配，否则可能会影响电机温度采集准确度

4.7 控制器典型应用接线图



➤ 注：以上应用接线图仅供参考，实际应用需要根据不同场景适当调整



➤ 注：以上应用接线图仅供参考，实际应用需要根据不同场景适当调整

5 安装

5.1 环境要求

本产品属于电子类产品，因此对安装环境有如下要求：

- 请勿将本产品安装在有腐蚀性气体或液体的环境中；
- 请勿将本产品安装在易燃、易爆的环境中；
- 请勿将本产品安装在有水滴、蒸汽、油雾和金属粉尘的环境中；
- 请勿将本产品安装在高热环境中；
- 如需将本产品安装在振动环境中，请与我公司技术支持人员联系；
- 请勿将本产品安装在电磁干扰和电网波动严重的环境中；

如有特殊安装要求，请在安装前向我公司咨询。

5.2 机械安装

5.2.1 安全信息

安装人员资格

控制器须由谙熟安全性和电磁兼容性规定的专业人员安装。安装人员有责任确保成品或系统符合控制器使用所在国家的所有相关法律、法规。

安装前确认

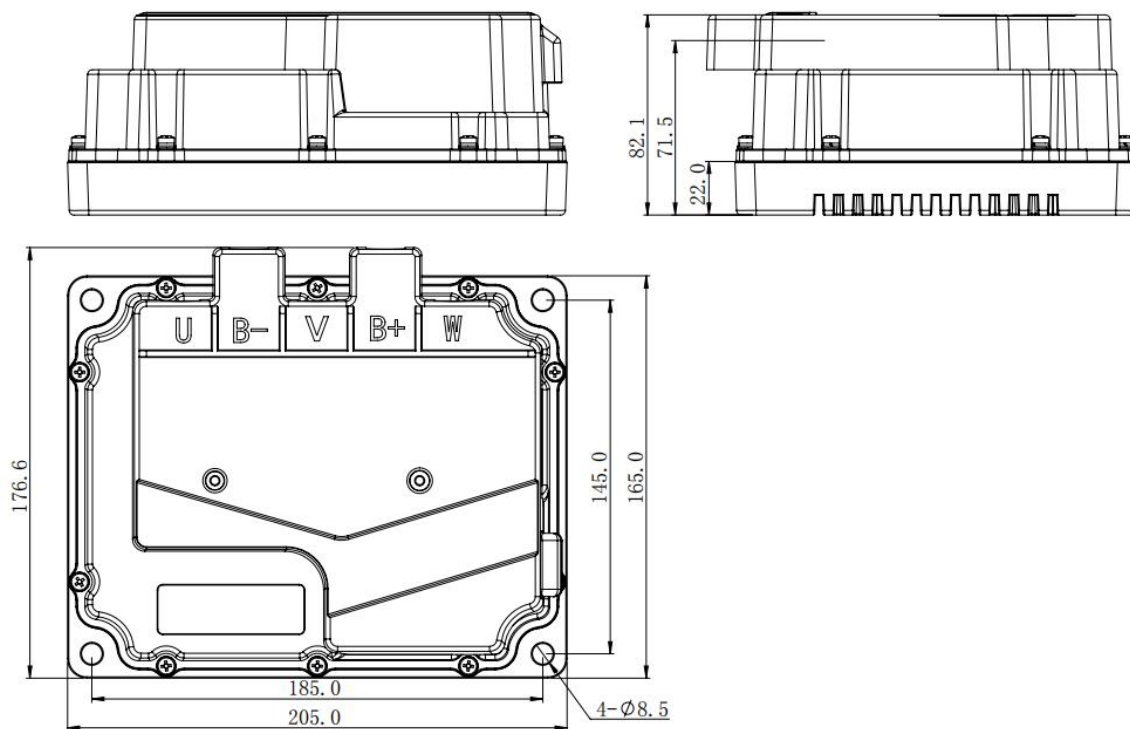
- 产品型号与订购的货物一致。
- 产品外观无损坏，附件齐全。
- 产品内部是无异物，外壳螺钉无松动。

安装注意事项

- 请勿踩踏产品以及在产品上放置重物，否则会产生危险或损坏产品。
- 请勿在产品中塞入外物，否则会产生危险或损坏产品。
- 请按照说明书要求的方向和间距安装，否则产品可能会出现故障。
- 无钻孔、攻丝的金属碎屑或异物掉进设备中。
- 不要将散热板通风道堵塞。

安装过程中，请勿撞击产品，勿使产品坠地、跌翻，否则会产生危险或损坏产品。

5.2.2 控制器安装尺寸图



5.3 电气安装

5.3.1 安全信息

- 控制器外部接线工作只能由经过培训并被授权的合格工程师进行。
- 接线必须与接线图或说明书保持一致。
- 请勿触摸控制器内部器件，否则可能造成触电。
- 通电前注意检查控制器的电压等级，否则可能造成人员伤亡和设备损坏。
- 伺服通电状态下，任何人员不得进入机械运动的范围之内，以防止可能发生的人员伤亡事故。
- 只有在可靠切断系统所有供电电源，并等待至少 10 分钟，然后才可以打开控制器外壳。
- 使用前要认真核实控制器的额定输入电压是否与直流供电电源的电压一致。
- 控制器出厂前已通过耐压试验，用户不可再对控制器进行耐压试验。
- 禁止将供电电源与电机动力输出端子 U、V、W 相连。
- 为保证安全，控制器和电机必须可靠接地。
- 为方便输入侧过电流保护和停电维护，控制器应通过空气开关或熔断开关与电源相连。

5.4 安装后检查

- 控制器无损坏，安装牢固可靠，散热良好。
- 线缆无破损、断裂，动力线与控制端口线及反馈线分开布置，不出现交叉。
- 线束接口相互插接牢靠，不出现拉扯，留有足够余量。
- 电源接线正负极性必须正确且严禁接入到其它控制端口或反馈端口。
- 电机相线相序正确，无破皮。
- 动力线、地线连接正确可靠，接触良好。
- 所有端子的输入电压按照典型值供电，严禁超出允许范围。
- 编码器反馈线与实际电机编码器相对应连接正确，建议采用带屏蔽线缆。

6 调试

目前调试软件使用“风得控调试助手”，具体使用可见《风得控调试助手-使用手册》，若打开提示报错，如显示版本不匹配，一般为缺少启动配置文件，请联系我司人员提供。

桂林风得控科技有限公司

7 控制器典型问题及故障分析

A,控制器接线都正常，轻踩加速器后发现车不走，或者以很慢的速度抖动是怎么回事？

答：这种情况说明控制器开始有输出，有 2 种可能性：

（1）电机编码器正常，但是电机相序不对，需要更改驱动器参数的“对调电机相线”改 1 或 0；使测试电流环的反馈转速为正。

（2）电机编码器异常，比如编码器供电异常、断线、端子接触不良、端子线序错误、编码器损坏。

注意：只有在编码器正常的情况下，修改参数“对调电机相线”才有效。

B,控制器接线都正常，踩加速器后发现车不动或者出现转速很快飞车的情况是怎么回事？

答：当出现运行异常或飞车的情况时，该做以下 4 项处理：

（1）测试电流环时，反馈转速需为正，并且符合（反馈转速=测试电流环输出频率×60/电机极对数）；速度反馈若为负则需要修改参数“对调电机相线 1 或 0”使其为正。

（2）测试电流环时，电机转了没有速度反馈，则需要检查编码器接线是否正确或者编码器异常需要更换。

（3）旋变电角度零偏值不对，需要在（1）前提下重新进行电角度对零，并且多次对零，零偏值误差在 50 以内控制才能正常。

（4）驱动器硬件损坏，需返厂检修。

C,打开钥匙开关，发现踩加速器后没有任何反应是怎么回事？

答：出现这种情况时，可以从以下几个方面来分析：

用上位机软件检查通讯是否正常，并检查加速器是否正确连接。控制器有输出的前提条件：

- 有方向信号；
- 无刹车信号；
- 加速器有输出；
- 电源电压大于预设（软）欠压值。

不具备电脑监控的条件时，需人工检查。

8 故障报警及处理方式

序号	报警方式	代表意义	原因分析
1	长鸣	高踏板故障	踩着加速器打开钥匙，松开加速器故障未解除，建议检查加速器线路是否有接触不良、接线错误、断线或损坏等情况
2	一长两短	预充电故障	控制器预充电失败，重启控制器，故障未解除，建议检查电源供电是否异常
3	一长三短	过流	电机主线路短路或编码器异常等，如拆除电机后重启控制器故障未解除，建议返厂检查
4	一长四短	控制器过热	控制器温度过高，建议停车冷却
5	一长五短	控制器过载	控制器输出电流超过额定电流达到一定时间后报过载保护，建议不要超载使用
6	一长六短	短路故障	电机主线路短路或电流失控，如拆除电机后重启控制器故障未解除，建议返厂检查
7	一长九短	电池组欠压	控制器供电电压低于欠压值，建议检查电池组电压
8	一长是十短	电池组过压	控制器供电电压高于过压值，建议检查电池组电压
9	一长十一短	电机过热	电机温度过高，建议停车冷却 若冷却后故障未解除，建议检查电机温度反馈线
10	一长十三短	加速器故障	加速信号输出异常，建议检查加速器输出电压是否在正常范围内
11	一长十四短	电流传感器故障	控制器输出电流检测异常，如拆除电机后重启控制器故障未解除，建议返厂检查
12	一长十五短	编码器错误	电机编码器与控制器不匹配，或编码器信号异常，如接触不良、断线、短路或编码器损坏等情况，建议检查编码器
13	一长十六短	通讯超时	指令控制模式下通讯掉线或中断